



Geometría Escala–Reloj

Una Fundación Matemática para RTM

Álvaro Quiceno

Resumen

Desarrollamos una fundación rigurosa para la **Relatividad Temporal Multiescala (RTM)** como una teoría matemática del **escalamiento tiempo-escala**. Partiendo de un axioma de semigrupo de escala $T(bL) = f(b) T(L)$ con regularidad moderada, derivamos la **ley de potencia** $T(L) = \kappa L^\alpha$, identificando el **exponente de coherencia** α como una **pendiente invariante de reloj** y κ como un factor de gauge (reloj). Reformulamos RTM en forma geométrica vía la 1-forma

$$\omega = d(\log T) - \alpha d(\log L),$$

y demostramos que el **colapso**—independencia residual de $\log T - \alpha \log L$ respecto a $\log L$ —es equivalente a la **exactitud/planitud** de ω en un bin; la mezcla de regímenes y alternativas no potenciales aparecen como **holonomía/curvatura**. Embebemos RTM en **variación regular** con **exponentes variables**, cuantificando el sesgo de ventana finita y mostrando que las estadísticas de colapso escalan con la curvatura. Un operador de **renormalización** (dilatación de escala + re-gauge) tiene leyes de potencia como **puntos fijos** y es **contractivo** en clases Hölder/Zygmund; los relojes lentamente variables yacen en una **variedad central**, y los exponentes lentamente variables producen **atracción adiabática**. En dinámica, RTM actúa como un **reloj dependiente del espacio** para difusiones y formas de Dirichlet, dando exponentes de similaridad $z = m + \alpha$ y leyes de tiempo de salida $T \sim R^{m+\alpha}$ con cotas de error adiabáticas. Para inferencia bajo errores en variables, mostramos consistencia de **ODR/TLS**, **SIMEX**, y **Theil-Sen** para α local, y formalizamos la estadística de colapso como una prueba de especificación contra curvatura. Un empaquetado teórico-categorial hace de los relojes un gauge y de la pendiente el invariante de móduli, clarificando el comportamiento funtorial bajo productos y engrosamiento. Concluimos con contraejemplos constructivos y problemas abiertos (pruebas de holonomía, configuraciones de grafos, problemas inversos, ruido de colas pesadas).

1. Introducción

1.1 Problema y perspectiva

Muchos sistemas exhiben una relación sistemática entre un **tiempo característico** T y un **proxy de escala** L : las unidades más grandes operan con relojes más lentos, las unidades más pequeñas con relojes más rápidos. RTM postula que **dentro de un entorno fijo** esta relación es **multiplicativamente consistente** bajo reescalamiento de L . La práctica empírica—vista a través de la física, biología y economía—es examinar la pendiente de $\log T$ vs. $\log L$ y probar si los residuos “colapsan” después de eliminar la tendencia por esa pendiente.

Este artículo suministra una **columna vertebral matemática** para esa práctica. Nuestra afirmación central es que la **pendiente** α es el objeto estructural (invariante bajo cambios de reloj), mientras que los **relojes** son un gauge. Con esta separación, RTM se convierte en una teoría limpia que vincula: (i) ecuaciones funcionales $\rightarrow$ leyes de potencia, (ii) una **1-forma/conexión** cuya planitud codifica el colapso, (iii) **variación regular** con exponentes variables para cuantificar efectos de ventana finita, (iv) **renormalización** como dinámica de dilatación de escala con puntos fijos de ley de potencia, (v) **difusiones con relojes dependientes del espacio**, y (vi) **identificabilidad estadística** bajo error de medición.

Nota de alcance. Este documento opera bajo los Supuestos 1–6 del Doc 001 (Sec. 2.1): la densidad local ρ y la temperatura θ son uniformes dentro de cada bin. Bajo estas condiciones, la ley maestra completa $T/T_0 = (L/L_0)^\alpha \cdot \theta(T)/\sqrt{\rho/\rho_0}$ se reduce a $T =$

κL^α . Para el tratamiento de ρ y θ variables, ver Doc 001 Sec. 2.1–2.2. Para aplicaciones empíricas donde estos supuestos pueden violarse, la prueba de colapso (Sec. 3.2, 7) proporciona un diagnóstico falsificable.

1.2 Contribuciones

1. **Semigrupo $\rightarrow$ Ley de potencia (Sec. 2).**
De $T(bL) = f(b) T(L)$ con f medible/continua, obtenemos $f(b) = b^\alpha$ y $T(L) = \kappa L^\alpha$. La pendiente α es **invariante de reloj**; la ordenada al origen $\log \kappa$ es el reloj.
2. **Geometría escala-reloj (Sec. 3).**
Con $\omega = d \log T - \alpha d \log L$, demostramos **colapso $\Leftrightarrow$ exactitud/planitud** de ω en un bin. La mezcla de regímenes y el comportamiento no potencial se manifiestan como **holonomía** ($\oint \omega \neq 0$). Cuantificamos el **colapso adiabático** cuando α deriva lentamente.
3. **Variación regular con exponente variable (Sec. 4).**
Formalizamos $T(L; x) = L^{\alpha(x)} \ell(L; x)$ con variación lenta **uniforme**, derivamos el **sesgo de ventana finita** $O(\|\partial_u \alpha\| h)$, y mostramos que las estadísticas de colapso escalan como la curvatura $\sim h^2$.
4. **Renormalización y estabilidad (Sec. 5).**
Un operador de dilatación-más-re-gauge tiene leyes de potencia como **puntos fijos**; en clases Hölder/Zygmund es una **contracción**, dando **atracción local** a la variedad de ley de potencia. Los relojes lentamente variables forman una **variedad central**; los exponentes lentamente variables producen **seguimiento adiabático**.
5. **Difusiones RTM y formas de Dirichlet (Sec. 6).**
Sea la conductividad $L(x)^{-\alpha(x)}$. Con α constante, las soluciones obedecen autosimilaridad con exponente dinámico $z = m + \alpha$ y escalamiento de tiempo de salida $T \sim R^z$; con deriva lenta obtenemos **cotas de error adiabáticas**. Las difusiones RTM son **movimientos brownianos con cambio de tiempo**.
6. **Identificabilidad e inferencia bajo EIV (Sec. 7).**
Mostramos que **ODR/TLS** y **SIMEX** recuperan consistentemente α local bajo supuestos estándar; **Theil-Sen** proporciona verificaciones robustas. La **estadística de colapso** es una prueba de especificación contra curvatura incluso con error de medición.
7. **Empaquetado categorial (Sec. 8).**
Los objetos portan ω y un gauge; la **pendiente** es el invariante de móduli, los relojes son gauge; los productos suman pendientes; el engrosamiento es un funtor con puntos fijos de ley de potencia.
8. **Ejemplos, contraejemplos, problemas abiertos (Sec. 9).**
Damos fallas constructivas (quiebres, log-log curvo), y listamos direcciones abiertas (pruebas de holonomía, grafos, problemas inversos, errores de colas pesadas).

1.3 Relación con trabajo previo

Nuestro uso de ecuaciones de Cauchy multiplicativas y **variación regular** sigue a Karamata/de Haan, pero adaptado a **exponentes variables** uniformes en el entorno. El enmarcado de 1-forma es paralelo a las ideas estándar de **gauge/conexión**, aquí especializadas a un fibrado escala-reloj de modo que “colapso” es **exactitud**. El operador de renormalización es clásico en espíritu pero aplicado a **funciones log-tiempo** con **equivalencia de gauge**; la contracción en espacios Hölder/Zygmund proporciona un camino limpio desde el escalamiento empírico a una

imagen dinámica de punto fijo. Los resultados de difusión conectan con **procesos con cambio de tiempo** y teoría elíptica de coeficientes variables, dando exponentes de similaridad explícitos vinculados a α . Sobre inferencia, nuestras declaraciones sitúan estimadores de **errores en variables** dentro de la estructura de invariancia RTM, clarificando qué es y qué no es identificable.

1.4 Alcance y falsificabilidad

RTM está destinado para **bins**—dominios donde el entorno es suficientemente estable para que los relojes sean L -independientes. La teoría **predice sus propios modos de falla**: la curvatura no potencial o las mezclas de regímenes producen holonomía y estadísticas de colapso no nulas. Estos son **límites de alcance**, no defectos.

1.5 Hoja de ruta del artículo

- **Sec. 2:** axioma de semigrupo $\Rightarrow$ ley de potencia; invariancia de reloj.
- **Sec. 3:** geometría escala-reloj; colapso = exactitud; holonomía y colapso adiabático.
- **Sec. 4:** variación regular con exponente variable; sesgo de ventana finita; pruebas de curvatura.
- **Sec. 5:** puntos fijos de renormalización; contracción y variedad central; seguimiento adiabático.
- **Sec. 6:** difusiones RTM/formas de Dirichlet; exponente de similaridad $z = m + \alpha$; tiempos de salida; cambio de tiempo.
- **Sec. 7:** identificabilidad y consistencia bajo EIV; colapso como prueba de especificación.
- **Sec. 8:** formulación categorial y propiedades funtoriales.
- **Sec. 9:** ejemplos, contraejemplos, problemas abiertos; conclusión concisa.

Principio guía: *la estructura vive en la pendiente; los relojes viven en el gauge*. El resto del artículo hace esto preciso a través de análisis, geometría, dinámica e inferencia.

2. Semigrupo de Escala $\rightarrow$ Ley de Potencia (Fundamentos)

Esta sección formaliza el axioma de escalamiento detrás de RTM y deriva la forma de ley de potencia $T(L) = \kappa L^\alpha$. También aislamos el **reloj** como un gauge multiplicativo y demostramos que la **pendiente** α es el invariante estructural. A lo largo de esta sección, $L \in \mathbb{R}_{>0}$ denota una variable de tamaño/escala y $T(L) \in \mathbb{R}_{>0}$ un tiempo característico.

2.1 Axiomas y consecuencias

Separamos **simetría de escala** de **elección de reloj**.

Axioma 2.1 (Semigrupo de escala).

Existe una familia de mapas $\{S_b\}_{b>0}$ (escalamientos por factor b) y una función $f: \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ tales que para todo $b > 0$ y todo $L > 0$,

$$T(S_b L) = T(bL) = f(b) T(L),$$

con $f(1) = 1$ y

$$f(b_1 b_2) = f(b_1) f(b_2) \quad (\text{composición de semigrupo}).$$

Axioma 2.2 (Regularidad moderada).

Ya sea (i) f es medible en $\mathbb{R}_{>0}$, o (ii) f es continua en $b = 1$.

(Cualquier regularidad estándar—Baire/medible/localmente acotada—servirá.)

Definición 2.3 (Transformación de reloj).

Un cambio de unidades de medición o temporización base es un mapa $T \mapsto T^\#$ de la forma $T^\#(L) = c T(L)$ para alguna constante $c > 0$ (o, más generalmente, $c = c(x)$ dependiendo de un parámetro de **entorno** externo x , pero *independiente de L* dentro de un entorno fijo).

2.2 Solución de la ecuación funcional

Lema 2.4 (Cauchy multiplicativo).

Bajo los Axiomas 2.1–2.2, $f(b) = b^\alpha$ para algún $\alpha \in \mathbb{R}$.

Demostración. Sea $g(\log b) := \log f(b)$. La ley de semigrupo da $g(u + v) = g(u) + g(v)$. La medibilidad (o continuidad en 0) fuerza $g(u) = \alpha u$ para algún $\alpha \in \mathbb{R}$. Exponenciando, $f(b) = e^{g(\log b)} = b^\alpha$.

Teorema 2.5 (Representación de ley de potencia).

Fije cualquier $L_0 > 0$. Bajo los Axiomas 2.1–2.2,

$$T(L) = T(L_0) \left(\frac{L}{L_0} \right)^\alpha = \kappa L^\alpha, \quad \text{donde } \kappa := T(L_0) L_0^{-\alpha}.$$

Demostración. Aplicar el Lema 2.4 con $b = L/L_0$:

$$T(L) = T((L/L_0)L_0) = f(L/L_0) T(L_0) = (L/L_0)^\alpha T(L_0).$$

Reorganizar para definir κ .

Corolario 2.6 (Forma log-lineal).

$\log T = \alpha \log L + \log \kappa$. Por tanto la **pendiente** α captura el escalamiento, mientras que la **ordenada al origen** $\log \kappa$ captura el reloj.

2.3 Invariancia de reloj e identificabilidad de α

Proposición 2.7 (Invariancia de reloj de la pendiente).

Si $T^\#(L) = c T(L)$ con $c > 0$ independiente de L (dentro de un entorno fijo), entonces

$$\log T^\# = \alpha \log L + (\log \kappa + \log c),$$

así que la pendiente de regresión de $\log T^\#$ sobre $\log L$ es igual a α .

Demostración. Inmediato del corolario.

Observación 2.8 (Relojes dependientes del entorno).

Si el factor de reloj depende de una etiqueta externa x pero no de L —es decir, $T^\#(L; x) = c(x) T(L; x)$ —entonces dentro de cualquier bin de x -entorno fijo la pendiente permanece $\alpha(x)$, mientras que la ordenada al origen se desplaza por $\log c(x)$.

Proposición 2.9 (Unicidad salvo reloj).

Si $T_1(L) = \kappa_1 L^{\alpha_1}$ y $T_2(L) = \kappa_2 L^{\alpha_2}$ satisfacen $T_2(L) = c T_1(L)$ para todo L con algún $c > 0$, entonces $\alpha_1 = \alpha_2$ y $c = \kappa_2/\kappa_1$.

Demostración. Tomar logaritmos y comparar coeficientes de $\log L$.

2.4 Generalización de variación regular (opcional pero útil)

El escalamiento exacto puede relajarse a **variación regular**, que cubre relojes lentamente variables y leyes de potencia asintóticas.

Definición 2.10 (Variación regular de Karamata).

Una función positiva T es *regularmente variable de índice α* si para todo $b > 0$,

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \frac{T(bL)}{T(L)} = b^\alpha.$$

Equivalentemente, $T(L) = L^\alpha \ell(L)$ con ℓ *lentamente variable* ($\ell(bL)/\ell(L) \rightarrow 1$).

Teorema 2.11 (RTM bajo variación regular).

Si T es regularmente variable con índice α , entonces las pendientes log-log locales sobre ventanas compactas de $\log L$ convergen a α . Los cambios de reloj que son lentamente variables (ej., ℓ) perturban la ordenada al origen asintóticamente pero no la pendiente.

Esbozo. Representación de Karamata estándar y argumentos tauberianos; la consistencia de la pendiente local sigue de la convergencia uniforme de razones.

Observación 2.12 (Sesgo de ventana finita).

Cuando ℓ no es plano en el rango observado, $\hat{\alpha}$ está sesgado por $O(\sup |\log \ell|)$ a través de la ventana. Esto motiva la **fijación de entorno** y ventanas estrechas en RTM empírico.

2.5 Condiciones necesarias y suficientes para escalamiento de ley de potencia

La siguiente declaración empaqueta la idea de **prueba de colapso** de RTM a nivel algebraico.

Proposición 2.13 (Equivalencia de ley de potencia y log-afinidad).

Para un entorno fijo, lo siguiente es equivalente:

1. $T(L) = \kappa L^\alpha$ para algunos $\kappa > 0, \alpha \in \mathbb{R}$.
2. Existen constantes α, c tales que $\log T - \alpha \log L \equiv c$ para todo L .
3. Para cualquier $L_1 \neq L_2$,

$$\frac{\log T(L_2) - \log T(L_1)}{\log L_2 - \log L_1} \equiv \alpha \text{ (independiente del par).}$$

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2) es Cor. 2.6; (2) $\Rightarrow$ (3) restando; (3) $\Rightarrow$ (2) fijando L_1 e integrando la constancia de la derivada discreta; luego exponenciar para obtener (1).

Corolario 2.14 (Prueba de especificación por bin).

Dadas observaciones $\{(L_i, T_i)\}$ en un entorno fijo, si existe una pendiente consistente α tal que los residuos $\tilde{y}_i := \log T_i - \alpha \log L_i$ son **independientes de $\log L_i$** (salvo ruido), la especificación

de ley de potencia RTM no se rechaza para ese bin. Cualquier tendencia sistemática de $\tilde{y}$ vs. $\log L$ falsifica el escalamiento exacto de ley de potencia en ese bin.

2.6 Contraejemplos y alcance

Contraejemplo 2.15 (Mezclas de regímenes).

Sea $T(L) = \kappa_1 L^{\alpha_1}$ para $L \leq L^*$ y $T(L) = \kappa_2 L^{\alpha_2}$ para $L > L^*$ con $\alpha_1 \neq \alpha_2$. Entonces ningún solo α ajusta globalmente; cualquier intento mostrará cambios de tendencia residual en L^* . (Esto es **mezcla de regímenes** y debe dividirse en bins.)

Contraejemplo 2.16 (Curvatura).

Sea $\log T = g(\log L)$ con $g'' \neq 0$ en un intervalo. Entonces la pendiente discreta en Prop. 2.13 depende del par, violando la condición de ley de potencia; el colapso debe fallar en ese intervalo.

2.7 Estimación de muestra finita con error de medición (preparación para después)

Mientras que las demostraciones anteriores son declaraciones de funciones exactas, RTM empírico enfrenta L, T ruidosos. Escriba $x = \log L$, $y = \log T$, y observe

$$x^{obs} = x + \xi, y^{obs} = y + \zeta,$$

con errores de media cero. Los mínimos cuadrados ordinarios atenúan la pendiente cuando $\xi \neq 0$. Mostraremos después (Sección 7) que la **regresión de distancia ortogonal** (mínimos cuadrados totales) y **SIMEX** producen $\hat{\alpha}$ consistente bajo condiciones estándar; los resultados de invariancia (Props. 2.7–2.9) siguen manteniéndose exactamente porque el reloj multiplica T , no L .

2.8 Resumen de la Sección 2

- El **semigrupo de escala** + regularidad moderada fuerza una **ley de potencia** $T = \kappa L^\alpha$.
- La **pendiente** α es **invariante de reloj** e identifica la estructura; la **ordenada al origen** $\log \kappa$ codifica el reloj.
- La **variación regular** extiende la teoría al escalamiento asintótico con relojes lentamente variables.
- El criterio de **colapso** de RTM es la declaración algebraica de que $\log T - \alpha \log L$ es constante (sin tendencia vs. $\log L$) dentro de un bin.
- Las mezclas de regímenes y la curvatura proporcionan **contraejemplos** limpios, justificando el agrupamiento en bins y las pruebas de especificación.

3. Geometría Escala–Reloj (Colapso como Exactitud)

Damos una formulación geométrica de RTM que separa la **pendiente** (estructura) del **reloj** (gauge). El objeto clave es la 1-forma

$$\omega = d(\log T) - \alpha(x) d(\log L),$$

definida sobre un espacio producto donde x indexa *entorno* y $L > 0$ es *escala*. El criterio de **colapso** de RTM se convierte en la declaración de que ω es **exacta/plana** en un bin. Esta sección hace eso preciso y demuestra las equivalencias.

3.1 Espacios, coordenadas y bins

- Sea X un espacio de **entorno** suave (o al menos topológico) que recolecta condiciones de fondo (régimen de política, tecnología, microestructura).
- Sea $S = \mathbb{R}_{>0}$ la línea de **escala** con coordenada L ; escriba $u = \log L \in \mathbb{R}$.
- Sea $Y = \mathbb{R}_{>0}$ la línea de **tiempo relojado** con coordenada T ; escriba $v = \log T \in \mathbb{R}$.

Trabajamos en la variedad $M = X \times S$ con coordenadas (x, u) . Un **bin** es un conjunto abierto conexo por caminos $E \subset M$ en el que “el entorno es suficientemente fijo” en el sentido de RTM (sin rupturas de régimen). En E , asuma un **campo de coherencia** localmente integrable $\alpha: E \rightarrow \mathbb{R}$.

3.2 La 1-forma RTM

Definición 3.1 (1-forma RTM).

En $E \subset M$, defina

$$\omega = dv - \alpha(x, u) du.$$

Aquí α puede depender de x y (opcionalmente) de u si permitimos exponentes lentamente variables; α constante es el caso ideal de RTM.

Transformaciones de reloj (gauge).

Un **cambio de reloj** multiplica el tiempo bruto por un factor positivo independiente de L dentro del bin:

$$v \mapsto v^\# = v + \phi(x), \phi: X \rightarrow \mathbb{R}.$$

Bajo esto,

$$\omega \mapsto \omega^\# = d(v + \phi(x)) - \alpha du = \omega + d\phi(x).$$

Así ω está definida **salvo adición de 1-formas exactas retrotaídas desde X** —una libertad de gauge estándar.

Proposición 3.2 (La pendiente es invariante de gauge).

Los cambios de reloj $v \mapsto v + \phi(x)$ no alteran el coeficiente α de du . Por tanto α es un objeto invariante de gauge, mientras que v y ω se desplazan por formas exactas.

Demostración. Inmediato de la regla de transformación.

3.3 Colapso como exactitud

El **colapso** de RTM declara que, dentro de un bin, después de eliminar αu la variación restante de v es constante (salvo ruido), es decir, los residuos no tienen tendencia con u .

Teorema 3.3 (Colapso $\Leftrightarrow$ exactitud).

Sea $E \subset M$ simplemente conexo. Lo siguiente es equivalente:

1. (*Carta de ley de potencia*) Existe una función $\kappa: E \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ tal que

$$v(x, u) = \alpha(x) u + \log \kappa(x).$$

(Caso de α constante; para $\alpha(x)$ variable reemplace $\alpha(x) u$ por $\int^u \alpha(x, s) ds$.)

2. (*Colapso*) Para algún α como arriba, el **residuo** $\tilde{v} := v - \alpha u$ es independiente de u en E (es decir, una función solo de x).
3. (*Exactitud*) La 1-forma $\omega = dv - \alpha du$ es **exacta** en E : $\omega = d\psi$ para algún potencial escalar $\psi(x)$ (sin dependencia de u).

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2) es inmediato: $\tilde{v} = \log \kappa(x)$. (2) $\Rightarrow$ (3): si $\tilde{v} = \psi(x)$, entonces $d\tilde{v} = dv - \alpha du = d\psi(x)$. (3) $\Rightarrow$ (1): la exactitud y la conexión simple implican $\tilde{v} = \psi(x) + C$, por tanto $v = \alpha u + \log \kappa(x)$.

Corolario 3.4 (Prueba de planitud).

En E simplemente conexo, el colapso se cumple si y solo si $d\omega = 0$. En coordenadas locales,

$$d\omega = -d\alpha \wedge du.$$

Así una condición **necesaria y suficiente** para el colapso es que $\partial\alpha/\partial u = 0$ y que cualquier dependencia en x de α no cree holonomía alrededor de lazos con extensión en u . Para α constante, $d\omega = 0$ automáticamente.

Observación. Si $\alpha = \alpha(x)$ solo, $d\omega = -(\partial\alpha/\partial x) dx \wedge du$. La planitud entonces requiere que a lo largo de cualquier lazo en E con extensión no nula en u , la variación en x se integre a cero—equivalentemente, que el campo sea **independiente del camino** después de fijar el gauge. En la práctica trabajamos en bins pequeños donde α es aproximadamente constante, así que $d\omega \approx 0$.

3.4 Holonomía, mezcla de regímenes, y por qué el colapso puede (y debe) fallar

Definición 3.5 (Holonomía de la conexión RTM).

Dado un lazo cerrado $\gamma \subset E$, defina la holonomía

$$\mathcal{H}(\gamma) = \oint_{\gamma} \omega = \oint_{\gamma} (dv - \alpha du).$$

- Si $\mathcal{H}(\gamma) = 0$ para todos los lazos (es decir, $d\omega = 0$), los residuos son independientes del camino y el colapso puede tener éxito.
- Si $\mathcal{H}(\gamma) \neq 0$ para algún lazo, el bin contiene **regímenes incompatibles** o curvatura genuina (comportamiento no potencial): el colapso debe fallar.

Proposición 3.6 (Las mezclas y la curvatura inducen holonomía).

Suponga que E contiene subregiones con exponentes diferentes $\alpha_1 \neq \alpha_2$ a través de una costura en u o x . Cualquier lazo que rodee la costura produce $\mathcal{H}(\gamma) \neq 0$. Por tanto el colapso a través de todo E es imposible; el conjunto debe reagruparse en bins.

Esbozo. Integre ω por piezas; el salto en α contribuye una integral no nula de $(\alpha_2 - \alpha_1) du$.

3.5 Caso de exponente variable y colapso adiabático

Empíricamente, α puede derivar lentamente con u o x . Entonces el colapso exacto no puede sostenerse globalmente, pero el **colapso adiabático** puede sostenerse en ventanas cortas.

Proposición 3.7 (Aproximación adiabática).

Si $\alpha(x, u)$ es C^1 y $\|\partial\alpha/\partial u\| \leq \varepsilon$ en E , entonces sobre cualquier ventana en u de ancho h ,

$$\tilde{v}(x, u) = v - \alpha(u_0, x) u = \log \kappa(x) + O(\varepsilon h),$$

uniformemente para $u \in [u_0 - h/2, u_0 + h/2]$. Consecuentemente, la estadística empírica de colapso $R^2(\tilde{v} \sim u)$ es $O(\varepsilon^2 h^2)$.

Esbozo. Expansión de Taylor de primer orden de $\alpha(u)$ alrededor de u_0 ; acotar la tendencia residual.

Interpretación. Esto justifica la **doctrina de agrupamiento en bins** de RTM: hacer ventanas suficientemente pequeñas para que la curvatura sea despreciable; el colapso entonces prueba la planitud aproximada.

3.6 Identificabilidad bajo gauge (vista global)

Proposición 3.8 (Clase de equivalencia de gauge).

Dos campos de tiempo v_1, v_2 en E definen el mismo α si y solo si sus 1-formas RTM difieren por un retrógrado exacto desde X :

$$dv_2 - \alpha du = dv_1 - \alpha du + d\phi(x).$$

Equivalentemente, $v_2 = v_1 + \phi(x)$. Así los **móduli** de estructuras RTM en E son el cociente

$$\mathcal{M}(E) \cong \{(\alpha, v)\} / \{v \sim v + \phi(x)\}.$$

La pendiente α clasifica la órbita; los relojes viven en la fibra de gauge.

Consecuencia. Cualquier procedimiento empírico que estime α a partir de pendientes en u es automáticamente invariante de gauge; los procedimientos que usan niveles en v no lo son.

3.7 Diagnósticos prácticos en lenguaje geométrico

- La **estadística de colapso** $\Delta_{\text{colapso}} = R^2(\tilde{v} \sim u)$ es un **proxy de curvatura**; valores grandes indican $d\omega \neq 0$ o mezcla de regímenes.
- Los **placebos de reloj** (cambiar unidades de tiempo) implementan $v \mapsto v + \text{const}$: no deberían cambiar α ni Δ_{colapso} .
- **Reagrupar en bins** corresponde a restringir a subdominios donde $d\omega \approx 0$.
- El **libro de ordenadas al origen** es un registro de los gauges elegidos $\phi(x)$ a través de conjuntos de datos.

3.8 Resumen

- RTM se expresa naturalmente vía la 1-forma $\omega = d \log T - \alpha d \log L$.
- Los **cambios de reloj** son transformaciones de gauge $\omega \mapsto \omega + d\phi(x)$; la **pendiente** α es invariante de gauge.
- **Colapso** $\Leftrightarrow$ **exactitud/planitud** de ω en un bin; la holonomía/curvatura explica cuándo debe fallar el colapso.
- El **colapso adiabático** se sostiene en ventanas pequeñas cuando α varía lentamente, cuantificando el sesgo de ventana finita.

4. Variación Regular con Exponente Variable (Análisis)

La Sección 2 derivó leyes de potencia exactas de la simetría de escala. Empíricamente, RTM a menudo se sostiene **localmente** mientras los exponentes derivan **lentamente** a través de

entornos o a través del eje de escala. Esta sección sitúa RTM dentro de la **variación regular** con índices **espacialmente variables**, da teoremas de representación, y cuantifica el sesgo de ventana finita y el vínculo entre **estadísticas de colapso** y **curvatura**.

A lo largo de esta sección, escriba $x \in X$ para entorno, $L > 0$ para escala, $u = \log L$, y $v(x, u) = \log T(x, L)$.

4.1 Variación regular clásica (recapitulación)

Una $T: \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ medible es **regularmente variable** de índice $\alpha \in \mathbb{R}$ si

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \frac{T(bL)}{T(L)} = b^\alpha \forall b > 0.$$

Entonces (Karamata–de Haan) existe una ℓ **lentamente variable** tal que $T(L) = L^\alpha \ell(L)$, con $\ell(bL)/\ell(L) \rightarrow 1$ para cada b fijo. En escalas log–log,

$$v(u) = \alpha u + \log \ell(e^u), \quad \partial_u v(u) = \alpha + o(1).$$

Por tanto las pendientes locales convergen a α cuando $u \rightarrow \infty$.

Cotas de Potter. Para todo $\epsilon > 0$, existe U tal que para $u \geq U$,

$$|\log \ell(e^{u+h}) - \log \ell(e^u)| \leq \epsilon |h| + o(1), \quad h \text{ acotado},$$

lo cual controlará el sesgo en ventanas finitas.

4.2 RTM con exponente variable $\alpha(x)$

Ahora permitimos que el exponente varíe con el entorno x (y después lentamente con u).

Definición 4.1 (Variación regular puntual en x).

$T(\cdot; x)$ es **regularmente variable en ∞** con índice $\alpha(x)$ si para cada x fijo y $b > 0$,

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \frac{T(bL; x)}{T(L; x)} = b^{\alpha(x)}.$$

Equivalentemente,

$$T(L; x) = L^{\alpha(x)} \ell(L; x),$$

donde $\ell(\cdot; x)$ es lentamente variable **uniformemente en conjuntos compactos de x** (UCS): para cada compacto $K \subset X$ y $b > 0$,

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \sup_{x \in K} \left| \frac{\ell(bL; x)}{\ell(L; x)} - 1 \right| = 0.$$

Proposición 4.2 (Pendiente local uniforme).

Bajo variación lenta UCS,

$$\partial_u v(x, u) = \alpha(x) + r(x, u), \sup_{x \in K} |r(x, u)| \rightarrow 0 (u \rightarrow \infty)$$

para cada compacto $K \subset X$. Así en bins de gran escala, las **pendientes por bin** convergen uniformemente a $\alpha(x)$.

Esbozo. Tomar logaritmos, diferenciar en u ; la propiedad UCS da pequeñez uniforme del incremento de $\log \ell$.

4.3 Deriva en α a través de la escala: $\alpha(x, u)$

Empíricamente, los exponentes pueden **derivar lentamente con u** (fenómenos de rango finito, regímenes en evolución). Modele

$$v(x, u) = \int_{u_0}^u \alpha(x, s) ds + \log \kappa(x, u),$$

con κ lentamente variable en el sentido de que para h acotado,

$$\sup_{x \in K} |\log \kappa(x, u + h) - \log \kappa(x, u)| \leq \epsilon |h| + o(1),$$

y asuma **adiabaticidad**:

$$\sup_{x \in K} |\partial_u \alpha(x, u)| \leq \epsilon \quad (\text{pequeño}).$$

Teorema 4.3 (Representación adiabática y cota de sesgo).

Sea $\hat{\alpha}(x; u, h)$ cualquier estimador de **pendiente local simétrica** en la ventana $[u - h/2, u + h/2]$ (ej., ODR/TLS/Theil-Sen). Bajo las condiciones de deriva lenta y variación lenta,

$$\hat{\alpha}(x; u, h) = \alpha(x, u) + O(\epsilon h) + O(\epsilon).$$

Por tanto el sesgo de ventana finita es lineal en la **curvatura** $\partial_u \alpha$ y acotado por la variación lenta de κ .

Esbozo. Expandir $v(x, u + s)$ en Taylor a primer orden en s con resto $\frac{1}{2}(\partial_u \alpha) s^2$; las ventanas simétricas cancelan términos impares; las cotas de Potter manejan κ .

Corolario 4.4 (Estadística de colapso bajo deriva lenta).

Sea $\tilde{v}(x, u) = v(x, u) - \hat{\alpha}(x; u, h)$ dentro de la ventana. Entonces

$$R^2(\tilde{v} \sim u) = O((\epsilon h)^2) + O(\epsilon^2),$$

es decir, la **falla de colapso** escala cuadráticamente con el ancho de ventana y la curvatura de α .

4.4 Prueba de especificación: curvatura vs. ley de potencia

Suponga que la relación verdadera es **no potencial** con g dos veces diferenciable:

$$v(u) = g(u), g''(u) \not\equiv 0.$$

Sea $\hat{\alpha}(u, h)$ la pendiente de mínimos cuadrados local en $[u - h/2, u + h/2]$.

Lema 4.5 (Error de linealización local).

$$|g(u+s) - (g(u) + (u,h)s)| \leq c |g''(u)| h^2$$

para alguna constante universal $c > 0$. Consecuentemente,

$$R^2(\tilde{v} \sim u) \geq c' |g''(u)|^2 h^2 + o(h^2),$$

así que la curvatura persistente fuerza una **estadística de colapso no nula** cuando $h \rightarrow 0$ solo linealmente, dando una **prueba de especificación** práctica contra leyes de potencia.

Esbozo. Alternancia de Chebyshev / cotas de resto de Taylor; la varianza residual de regresión acotada por abajo por la energía de curvatura.

4.5 Mezclas multi-régimen e identificabilidad

Sea $v(u) = \alpha_1 u + c_1$ en $[u_-, u^*]$ y $v(u) = \alpha_2 u + c_2$ en $[u^*, u_+]$ con $\alpha_1 \neq \alpha_2$.

Proposición 4.6 (Holonomía inevitable / falla de colapso).

Cualquier pendiente de ventana única sobre $[u_-, u_+]$ exhibe tendencia residual con magnitud $\Omega(|\alpha_2 - \alpha_1| |u_+ - u_-|)$. Así los **re-bins** que respeten las fronteras de régimen son necesarios; de lo contrario la geometría de Sec. 3 produce holonomía no nula.

Esbozo. La exactitud lineal por piezas implica quiebre en u^* ; cualquier ajuste afín único deja residuos sistemáticos con cambio de signo.

4.6 Errores en variables bajo variación regular

Sea $x = \log L$, $y = v(x) = \alpha(x_0)x + c + r(x)$ en un bin fijo alrededor de x_0 , con $|r'(x)| \leq \varepsilon$ (curvatura pequeña). Las observaciones satisfacen

$$x^{obs} = x + \xi, y^{obs} = y + \zeta,$$

con errores de media cero, ξ independiente de x , y ζ ruido independiente.

Teorema 4.7 (Consistencia de ODR/SIMEX con deriva lenta).

Si $E\xi^2 < \infty$, $E\zeta^2 < \infty$, y la curvatura $\varepsilon \rightarrow 0$ con el ancho de ventana, entonces:

- La pendiente **ODR/TLS** $\hat{\alpha}_{ODR} \rightarrow \alpha(x_0)$ en probabilidad cuando $n \rightarrow \infty$, ventana $h \rightarrow 0$ con $nh \rightarrow \infty$.
- **SIMEX** es consistente siempre que una estimación precisa de $Var(\xi)$ esté disponible; el error de extrapolación SIMEX es $o(1)$ bajo el mismo régimen.

Esbozo. Asintóticas EIV estándar en modelos lineales locales más control de sesgo del Teorema 4.3.

4.7 Juntando todo (reglas operacionales)

1. **Doctrina de agrupamiento en bins.** Elegir ventanas suficientemente pequeñas para que $\partial_u \alpha$ sea despreciable: sesgo = $O(\varepsilon h)$.
2. **Colapso como proxy de curvatura.** Usar $R^2(\tilde{v} \sim u)$ para detectar curvatura g'' o mezclas de regímenes; los umbrales escalan como h^2 .

3. **Robustez de reloj.** Los relojes lentamente variables κ alteran ordenadas al origen, no pendientes; las cotas de Potter controlan su contribución.
4. **Consciente de EIV.** Usar ODR/SIMEX/Theil-Sen; asegurar $nh \rightarrow \infty$ para consistencia mientras $h \rightarrow 0$ para control de sesgo.
5. **Detección de mezcla.** Los quiebres (α por piezas) implican holonomía no nula (Sec. 3) y fuerzan reagrupamiento en bins.

4.8 Resumen

- RTM encaja naturalmente dentro de la **variación regular**: potencia exacta cuando α es constante; **localmente similar a potencia** cuando α deriva lentamente.
- El **sesgo de pendiente** de ventana finita es $O(\partial_u \alpha \cdot h)$; las fallas de colapso escalan como $O((\partial_u \alpha)^2 h^2)$.
- La **curvatura** o las **mezclas** producen residuos de colapso persistentes; esto produce una **prueba de especificación** con principios y justifica el agrupamiento en bins.
- Con error de medición, **ODR/SIMEX** permanecen consistentes para el exponente local bajo regímenes estándar.

5. Renormalización en Escalas: Puntos Fijos y Estabilidad

La ley de potencia de RTM emerge de la simetría de escala. Ahora reformulamos esto como un problema de **renormalización** en un espacio de funciones: reescalar el argumento $L \mapsto bL$ y recalibrar el reloj para que el resultado pueda compararse en la escala original. **Las leyes de potencia son puntos fijos** de este operador; bajo contractibilidad moderada, los flujos se aproximan a la variedad de ley de potencia, dando una justificación dinámica para RTM.

5.1 Espacios de funciones y el operador de renormalización

Sea $\mathcal{F}$ una clase de funciones positivas $T: \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ con $\log T \in C_{\text{loc}}^1$. Fije $b > 1$ (una dilatación). Para una **elección de gauge** dada $f(b) > 0$ (el factor de reloj), defina:

$$(\mathcal{R}_b T)(L) := \frac{T(bL)}{f(b)}.$$

Gauges típicos:

- **Gauge de pendiente exacta** cuando α es conocido: $f(b) = b^\alpha$.
- **Gauge auto-normalizante**: $f(b) = T(bL_0)/T(L_0)$ para un $L_0 > 0$ de referencia (así $(\mathcal{R}_b T)(L_0) = T(L_0)$).
- **Gauge de momento**: elegir $f(b)$ para que un funcional elegido $\Phi[T]$ sea invariante (ej., $\Phi[T] = \int w(L) \log T(L) dL$).

Trabajaremos principalmente con el **gauge auto-normalizante**; los resultados se trasladan a otros gauges por equivalencia (Observación 5.2).

Métrica. En $I \subset (0, \infty)$ compacto, use

$$d_I(T_1, T_2) = \sup_{L \in I} |\log T_1(L) - \log T_2(L)|.$$

En $\mathcal{F}$, considere la familia proyectiva $d = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} d_{I_k}$ para compactos anidados $I_k = [e^{-k}, e^k]$.

5.2 Los puntos fijos son leyes de potencia

Proposición 5.1 (Puntos fijos).

Sea $f(b) = b^\alpha$ para algún $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces T es un punto fijo de $\mathcal{R}_b$ para todo $b > 1$,

$$\mathcal{R}_b T = T \forall b > 1,$$

si y solo si $T(L) = \kappa L^\alpha$ para algún $\kappa > 0$.

Demostración. Si $T(L) = \kappa L^\alpha$, entonces $T(bL)/b^\alpha = \kappa(bL)^\alpha/b^\alpha = \kappa L^\alpha = T(L)$. Recíprocamente, asuma $\mathcal{R}_b T = T$ para todo b . Entonces $T(bL) = b^\alpha T(L)$; por el Teorema 2.5, $T(L) = \kappa L^\alpha$.

Observación 5.2 (Equivalencia de gauge).

Con el gauge auto-normalizante $f(b) = T(bL_0)/T(L_0)$, los puntos fijos satisfacen $T(bL)/T(bL_0) = T(L)/T(L_0)$, es decir,

$$\frac{T(bL)}{T(L)} = \frac{T(bL_0)}{T(L_0)} = b^\alpha,$$

así que los puntos fijos son de nuevo precisamente leyes de potencia. Así los **puntos fijos son invariantes de gauge salvo reloj**.

5.3 Linealización y estabilidad cerca de una ley de potencia

Sea $T^*(L) = \kappa L^\alpha$ un punto fijo (para gauge $f(b) = b^\alpha$). Escriba las perturbaciones en espacio log:

$$\log T(L) = \log T^*(L) + \varepsilon(L), \varepsilon: \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Entonces

$$\log(\mathcal{R}_b T)(L) = \log T^*(L) + \varepsilon(bL) - \log f(b) + \log \kappa + \alpha \log L - (\log \kappa + \alpha \log L).$$

Por tanto, para el gauge de pendiente exacta ($f(b) = b^\alpha$):

$$\varepsilon \mapsto \mathcal{L}_b \varepsilon \quad \text{con } (\mathcal{L}_b \varepsilon)(L) = \varepsilon(bL).$$

Así la renormalización linealizada actúa por **composición con dilatación**.

Lema 5.3 (Contracción en clases Hölder/Zygmund).

Sea $\mathcal{C}^{0,\beta}$ funciones Hölder de $u = \log L$ con seminorma $[\varepsilon]_\beta = \sup_{u \neq v} \frac{|\varepsilon(e^u) - \varepsilon(e^v)|}{|u - v|^\beta}$. Entonces para cualquier $b > 1$,

$$[\mathcal{L}_b \varepsilon]_\beta = b^{-\beta} [\varepsilon]_\beta.$$

Si usamos la norma $\|\varepsilon\|_{\mathcal{C}^{0,\beta}(I)} = \sup_I |\varepsilon| + \text{diam}(I)^\beta [\varepsilon]_\beta$ en un intervalo compacto I estable bajo $u \mapsto u + \log b$, el operador es una **contracción estricta** con factor $b^{-\beta} < 1$.

Demostración. En coordenadas u , $(\mathcal{L}_b \varepsilon)(e^u) = \varepsilon(e^{u+\log b})$; las diferencias se contraen por $b^{-\beta}$.

Teorema 5.4 (Estabilidad local de leyes de potencia).

Fije un $I \subset \mathbb{R}$ compacto (en $u = \log L$), y sea el gauge $f(b) = b^\alpha$. Si $\varepsilon \in \mathcal{C}^{0,\beta}$ en $I' = \{u + \log b^n : u \in I, n = 0, 1, 2, \dots\}$ con norma pequeña, entonces los iterados satisfacen

$$|n| / \{C^{\wedge}\{0,\}(I)\} b^{\wedge}\{-n\} | 0 / \{C^{\wedge}\{0,\}(I')\} 0,$$

es decir, $\mathcal{R}_b^n T \rightarrow T^*$ uniformemente en I en espacio log. Por tanto **las leyes de potencia son localmente atractivas** en topologías Hölder/Zygmund.

Interpretación. Las perturbaciones Hölder pequeñas son **amortiguadas** por reescalamiento repetido (se “desplazan a la derecha” en u y se suavizan). Este es el análogo dinámico de la **variación regular**.

5.4 Relojes lentamente variables y variedades centrales

Sea $T(L) = L^\alpha \kappa(L)$ con κ **lentamente variable**. En espacio log: $\varepsilon(u) = \log \kappa(e^u)$ con $\varepsilon(u+h) - \varepsilon(u) \rightarrow 0$ cuando $u \rightarrow \infty$.

Proposición 5.5 (Variedad central de factores lentamente variables).

Bajo el gauge auto-normalizante $f(b) = T(bL_0)/T(L_0)$, la dinámica de renormalización en ε es

$$(\mathcal{L}_b \varepsilon)(u) = \varepsilon(u + \log b) - \varepsilon(u_0 + \log b) + \varepsilon(u_0),$$

que preserva el “ancla” $\varepsilon(u_0)$ y desplaza las **diferencias** a lo largo de u . Si ε es lentamente variable, entonces para cualquier I compacto,

$$\{u \in I\} / \{b^{\wedge}\{n\}\}(u) - (u_0) | 0.$$

Así $L^\alpha \kappa(L)$ fluye hacia la **hoja de ley de potencia** determinada por el gauge elegido; el factor lentamente variable se sienta en una **variedad central** (dirección neutra) que es cocientada por la auto-normalización.

Esbozo. Sumas telescópicas de incrementos lentos; la convergencia uniforme en compactos sigue de las cotas de Potter.

5.5 Exponentes variables y atracción adiabática

Sea $T(L) = \exp(\int_{u_0}^{\log L} \alpha(s) ds) \kappa(L)$ con $\alpha \in C^1$ y $|\alpha'(u)| \leq \varepsilon$ pequeño en una banda que abarca $I' = \cup_{n \geq 0} (I + n \log b)$.

Teorema 5.6 (Estabilidad adiabática hacia una ley de potencia a la deriva).

Bajo el gauge de pendiente exacta $f(b) = b^{\alpha(u_0)}$ o el gauge auto-normalizante, los iterados satisfacen en cualquier I compacto:

$$\sup_{u \in I} |\log(\mathcal{R}_b^n T)(e^u) - (\alpha(u_0)u + C_n)| \leq C \varepsilon n \log b + o(1),$$

donde C_n es una constante (dependiente del gauge). Para I fijo, cuando n crece el lado derecho permanece **pequeño** siempre que la deriva acumulada $\varepsilon n \log b$ sea pequeña—este es el

régimen adiabático. Por tanto en ventanas finitas el flujo **sigue** una ley de potencia local con exponente cercano a $\alpha(u_0)$.

Esbozo. Descomponer $\int_{u_0}^{u+n\log b} \alpha(s)ds = \alpha(u_0)(u + n\log b - u_0) + \int \alpha'(s)(u + n\log b - s)ds$. El resto escala con $\varepsilon n \log b$; la variación lenta de κ se maneja como en 5.5.

Interpretación. Si α deriva lentamente, la renormalización aún empuja hacia **comportamiento local de ley de potencia** en cualquier ventana fija—precisamente la configuración empírica de RTM.

5.6 Alternativas no potenciales: la curvatura genera modos inestables

Considere $v(u) = g(u)$ con curvatura $g'' \neq 0$. En coordenadas de perturbación relativas a α , sea $\varepsilon(u) = g(u) - (\alpha u + c)$. Entonces bajo $\mathcal{L}_b$,

$$\varepsilon(u) \mapsto \varepsilon(u + \log b).$$

Si g'' es persistente (ej., periódica o polinomial), los residuos desplazados **no decaen** en ventanas fijas; solo “se trasladan”. La contracción del Lema 5.3 falla en C^0 a menos que cocientemos por deriva y curvatura. Consecuentemente:

Proposición 5.7 (La curvatura como modo no decayente).

Si g'' no se anula en infinito (o decae demasiado lentamente), entonces para cualquier gauge, existe una ventana compacta I y $\delta > 0$ tales que

$$\{n\} \{u \in I\} \{|\varepsilon_n(u)|\},$$

es decir, **la renormalización no contrae** a una ley de potencia en esa ventana. Esto se alinea con la **falla de colapso** (Sec. 4.4).

Conclusión. La curvatura persistente es una **característica inestable** bajo el flujo RG—precisamente lo que detecta nuestra prueba de colapso.

5.7 Resumen e implicaciones

- El operador de renormalización $\mathcal{R}_b$ formaliza “**hacer zoom hacia afuera en escala y recalibrar el reloj**”.
- **Las leyes de potencia son puntos fijos**, independientes del gauge (salvo una constante multiplicativa).
- En topologías Hölder/Zygmund, $\mathcal{R}_b$ es una **contracción**, dando **atracción local** a la variedad de ley de potencia.
- Los **relojes lentamente variables** yacen en una **variedad central** y son neutralizados por la auto-normalización; los flujos convergen a una ley de potencia representativa.
- Los **exponentes lentamente a la deriva** producen **atracción adiabática**: en cualquier ventana fija, los iterados siguen una ley de potencia local con error pequeño y controlado.

- La **curvatura** en $g = \log T$ es un **modo no decayente**; bajo RG persiste como traslación, exactamente reflejando la **falla de colapso**.

6. Difusiones Dependientes de Escala y Formas de Dirichlet

Esta sección muestra cómo un exponente RTM actúa como un **campo de reloj local** en dinámica estocástica/EDP. Construimos difusiones en espacios métricos cuyo *tiempo efectivo* se estira con la escala, derivamos leyes autosimilares cuando α es constante, y demostramos aproximaciones **adiabáticas** cuando α varía lentamente. Esto vincula RTM a sub/super-difusión *sin* comprometerse a priori con operadores fraccionales.

6.1 Configuración métrica–medida y conductividad RTM

Sea (M, d, μ) un espacio de medida métrico completo y separable con una forma de Dirichlet regular, fuertemente local $(\mathcal{E}, \mathcal{D})$ en $L^2(\mu)$ y carré-du-champ Γ . Para intuición, $M = \mathbb{R}^m$ con $\Gamma(u) = |\nabla u|^2$.

Sea $L: M \rightarrow (0, \infty)$ un **proxy de escala** (ej., radio de vecindad local, grado, o densidad gruesa) y $\alpha: M \rightarrow \mathbb{R}$ un **campo de coherencia**. Defina una **conductividad RTM**

$$D(x) = L(x)^{-\alpha(x)} \quad (\text{relojes más lentos a mayor escala si } \alpha > 0).$$

Definición 6.1 (Forma de Dirichlet RTM).

$$\mathcal{E}_\alpha(u, v) = \int_M D(x) \Gamma(u, v)(x) d\mu(x), \mathcal{D}_\alpha = \mathcal{D}.$$

Esto es cerrado, simétrico, y genera un semigrupo de Markov conservativo $(P_t^\alpha)_{t \geq 0}$ con generador

$$\mathcal{L}_\alpha u = \nabla \cdot (D \nabla u) \text{ (en el caso } \mathbb{R}^m \text{)}.$$

6.2 Exponente constante: escalamiento autosimilar

Asuma $\alpha(x) \equiv \alpha$ y $L(x) = \lambda \|x\|_R$ para alguna cuasi-norma homogénea $\|\cdot\|_R$ de grado 1 bajo un grupo de dilatación $x \mapsto b x$.

Teorema 6.2 (Similaridad RTM).

Sea $u(t, x)$ solución de $\partial_t u = \mathcal{L}_\alpha u$ con datos iniciales integrables. Entonces para cualquier $b > 0$,

$$u(t, x) = b^m u(b^{m+\alpha} t, b x)$$

en el sentido de distribuciones. En particular, el núcleo de calor $p^\alpha(t, x, y)$ obedece

$$p^\alpha(t, x, y) = t^{-\frac{m}{m+\alpha}} \Phi \left(\frac{d(x, y)}{t^{1/(m+\alpha)}} \right)$$

para algún perfil Φ (colas tipo gaussiano cuando $M = \mathbb{R}^m$). Así el **radio de difusión** escala como

$$r(t) \asymp t^{1/(m+\alpha)} \Leftrightarrow t \asymp r^{m+\alpha}.$$

Interpretación. El **exponente dinámico efectivo** es $z = m + \alpha$: el tiempo crece con la escala como $T \sim L^z$. Cuando m es fijo, variar α cambia el **gradiente de reloj** a través de la escala.

Esbozo. Invariancia de $\mathcal{E}_\alpha$ bajo $x \mapsto bx, t \mapsto b^{m+\alpha}t$, y conservación de masa dan la ley de escalamiento.

6.3 Exponente lentamente variable: relojes adiabáticos

Sea $\alpha \in C^1(M)$ y $L \in C^1(M)$. Considere la EDP inhomogénea

$$\partial_t u = \nabla \cdot (L(x)^{-\alpha(x)} \nabla u).$$

Supuesto (deriva adiabática). Existe $\varepsilon \ll 1$ y una cobertura de M por parches U_k de diámetro h tales que

$$\{x \in U_k \mid L(x) \geq \varepsilon\} \cap \{x \in U_k \mid L(x) \leq \varepsilon\} = \emptyset.$$

Teorema 6.3 (Autosimilaridad local, error adiabático).

Fije un parche U y un punto de referencia $x_0 \in U$. Sea $\alpha_0 = \alpha(x_0), L_0 = L(x_0)$. Para tiempos t tales que el radio de difusión $r(t) \ll h$,

$$u(t, x) = (P_t^{\alpha_0} u_0)(x) + \mathcal{O}(\varepsilon t r(t)^{-2}) \quad \text{uniformemente para } x \in U,$$

con $r(t) \asymp t^{1/(m+\alpha_0)}$. Equivalentemente, en **ventanas de observación finitas**, la solución es aproximada por un modelo de α_0 constante con un **error adiabático** lineal en la curvatura del campo de reloj.

Esbozo. Expansión de Duhamel alrededor del operador de coeficientes congelados en x_0 ; las cotas de conmutador producen el error establecido usando estimaciones gaussianas locales.

Corolario 6.4 (Consistencia adiabática ECI).

Las estimaciones locales de la **pendiente tiempo-escala** a partir de características de la solución (ej., radio de bola de calor vs. tiempo, tiempos de primer paso) convergen a $\alpha(x_0)$ con sesgo $\mathcal{O}(\varepsilon)$ cuando la ventana de observación se reduce, coincidiendo con las cotas de sesgo estadístico de la Sección 4.

6.4 Tiempos de primer paso y de salida

Sea $\tau_R = \inf\{t > 0: X_t \notin B(x_0, R)\}$ para la difusión generada por $\mathcal{L}_\alpha$.

Proposición 6.5 (Escalamiento de tiempo de salida RTM).

Si $\alpha \equiv \alpha_0$ y $L(x) \propto |x - x_0|$ cerca de x_0 , entonces

$$\mathbb{E}_{x_0} \tau_R \asymp R^{m+\alpha_0}.$$

Bajo deriva adiabática, para $R \ll h$,

$$\mathbb{E}_{x_0} \tau_R = R^{m+\alpha_0} (1 + \mathcal{O}(\varepsilon R)).$$

Por tanto la familia de α constante de RTM **realiza** exponentes de sub/super-difusión vía modulación de reloj local en lugar de saltos no locales.

6.5 Punto de vista espectral

Sea $\{-\mathcal{L}_\alpha \varphi_k = \lambda_k \varphi_k\}$ la resolución espectral (en un dominio acotado con frontera de Dirichlet).

Teorema 6.7 (Ley tipo Weyl con reloj RTM).

Si L, α son suaves y acotados por arriba/abajo en $\Omega \subset \mathbb{R}^m$,

$$N(\lambda) := \#\{k: \lambda_k \leq \lambda\} \sim C_m \int_{\Omega} (\lambda L(x)^{\alpha(x)})^{m/2} dx (\lambda \rightarrow \infty).$$

Consecuentemente, los modos propios de alta frecuencia “sienten” el **reloj local** como un multiplicador de densidad L^α .

Esbozo. Ley de Weyl local vía medida semiclásica con símbolo principal de coeficiente variable $|\xi|^2 L(x)^{-\alpha(x)}$.

6.6 Representación estocástica y cambio de tiempo

Sea B_t movimiento browniano en M (para $M = \mathbb{R}^m$). Defina un **funcional aditivo**

$$A_t = \int_0^t D(B_s) ds = \int_0^t L(B_s)^{-\alpha(B_s)} ds,$$

y su inverso continuo por la derecha $T(t) = \inf\{s: A_s > t\}$.

Proposición 6.8 (Representación de cambio de reloj).

La difusión $X_t = B_{T(t)}$ tiene generador $\mathcal{L}_\alpha$. Así las difusiones RTM son **movimientos brownianos con cambio de tiempo** con un *reloj dependiente del estado*.

Consecuencias. Muchas propiedades (martingalas, cotas de Harnack) se levantan del movimiento browniano a través del cambio de tiempo, clarificando cuándo RTM hereda regularidad clásica.

6.7 Resumen

- RTM entra en la teoría de difusión como un **reloj dependiente del espacio** $L^{-\alpha}$ que multiplica la conductividad.
- α **constante** produce **similaridad exacta** con exponente dinámico $z = m + \alpha$ y tiempos de salida $T \sim R^z$.
- α **lentamente variable** admite aproximaciones **adiabáticas**; las estimaciones locales de la pendiente tiempo–escala son consistentes con sesgo controlado.
- RTM proporciona un camino alternativo a la **difusión anómala** y una interpretación **espectral** limpia; las difusiones RTM son **movimientos brownianos con cambio de tiempo**.

7. Identificabilidad y Consistencia Estadística

Esta sección formaliza **qué es identificable** a partir de datos finitos y ruidosos y da resultados de **consistencia** para estimadores de pendiente comunes usados en RTM: **regresión de distancia ortogonal (ODR/TLS)**, **SIMEX**, y **Theil–Sen**. También enmarcamos la **estadística de colapso** como una prueba de especificación contra alternativas no potenciales con error de medición.

Configuración: en un bin fijo (entorno), el modelo ideal es

$$y = \log T = \alpha x + c + r(x), \quad x = \log L,$$

donde $r \equiv 0$ (RTM exacto) o $|r'(x)| \leq \varepsilon$ (deriva lenta / curvatura). Las observaciones son ruidosas:

$$x^{obs} = x + \xi, \quad y^{obs} = y + \zeta,$$

con $\mathbb{E}[\xi] = \mathbb{E}[\zeta] = 0$, varianzas finitas, e independencia/regularidad moderada dada abajo.

7.1 Qué es (y qué no es) identificable

Proposición 7.1 (La pendiente es invariante de reloj; la ordenada al origen no).

Si el reloj reescala como $y^\# = y + \phi$ con ϕ constante en x dentro del bin, entonces cualquier estimador de pendiente basado en contrastes en x (ODR, SIMEX, Theil–Sen) no cambia, mientras que la ordenada al origen se desplaza por ϕ .

Implicación. Solo α es un objetivo intrínseco; las ordenadas al origen son artefactos de gauge (reloj).

Proposición 7.2 (Identificabilidad salvo curvatura).

Si $r \equiv 0$, α está puntualmente identificado de la distribución conjunta de (x^{obs}, y^{obs}) dada la estructura de error de medición. Si $|r'| \leq \varepsilon$, entonces el objetivo identificado es la **pendiente local** $\alpha(u_0)$ salvo sesgo $O(\varepsilon h)$ para ancho de ventana h (Sección 4).

7.2 Regresión de Distancia Ortogonal (Mínimos Cuadrados Totales)

Asuma muestra i.i.d. $\{(x_i^{obs}, y_i^{obs})\}_{i=1}^n$, con

- (i) x_i soportada en un intervalo compacto $[a, b]$, densidad acotada por abajo desde 0;
- (ii) ξ_i, ζ_i independientes de x_i y entre sí, media 0, segundos momentos finitos;
- (iii) $r \equiv 0$ (o $|r'| \leq \varepsilon$ pequeño en la ventana).

Teorema 7.3 (Consistencia de ODR/TLS).

Bajo (i)–(ii) con $r \equiv 0$, la pendiente ODR $\hat{\alpha}_{ODR}$ es **consistente** para α , y $\sqrt{n}(\hat{\alpha}_{ODR} - \alpha)$ es asintóticamente normal con varianza determinada por los segundos momentos de (x, ξ, ζ) . Si además $|r'| \leq \varepsilon$ en una ventana de ancho h , entonces

$$\hat{\alpha}_{ODR} = \alpha(u_0) + O_p(\varepsilon h) + O_p(n^{-1/2}).$$

Esbozo. Asintóticas TLS clásicas (vector propio de matriz de covarianza centrada). La curvatura contribuye un sesgo determinístico de orden εh .

Observación. OLS está **atenuado** cuando $\xi \neq 0$; ODR es el remedio EIV correcto cuando la razón de error no es extrema.

7.3 SIMEX (Simulación–Extrapolación)

Asuma que conocemos o podemos estimar $\sigma_\xi^2 = \text{Var}(\xi)$. Defina pseudo-muestras

$$x_i^{(\lambda)} = x_i^{obs} + \sqrt{\lambda} \xi_i, \lambda \in \Lambda \subset [0, \Lambda_{\max}],$$

con $\xi_i \sim N(0, \sigma_\xi^2)$ frescas; ajuste pendientes ingenuas $\hat{\alpha}(\lambda)$ (ej., OLS u ODR) y extrapole un polinomio de bajo orden a $\lambda = -1$ para obtener $\hat{\alpha}_{SIMEX}$.

Teorema 7.4 (Consistencia de SIMEX).

Si σ_ξ^2 es estimado consistentemente y $r \equiv 0$, entonces $\hat{\alpha}_{SIMEX} \xrightarrow{p} \alpha$. Con $|r'| \leq \varepsilon$, en una ventana h ,

$$\sqrt{h} \{ \hat{\alpha}_{SIMEX} - \alpha \} = O_p(1) + o_p(1).$$

Esbozo. Teoría SIMEX estándar: el sesgo por error de medición es una función suave de λ ; extrapolar a -1 lo elimina.

Nota práctica. Cuando σ_ξ^2 está mal especificado, SIMEX puede sobre/sub-corregir; usar como **cota de sensibilidad** junto con ODR.

7.4 Theil–Sen (Pendiente mediana robusta)

Defina la mediana de pendientes por pares en (x^{obs}, y^{obs}) . Bajo ruido simétrico y sin curvatura, Theil–Sen es $\sqrt{n}$ -consistente y robusto a valores atípicos.

Proposición 7.5 (Envolvente de robustez).

Si una fracción $\pi < 0.29$ de observaciones son valores atípicos arbitrarios, la pendiente de Theil–Sen aún converge a α (punto de ruptura $\sim 29\%$). Con curvatura pequeña $|r'| \leq \varepsilon$, el sesgo es $O(\varepsilon h)$.

Uso. Reportar Theil–Sen como **verificación robusta**; fusionar con ODR vía meta-análisis para proteger contra colas pesadas.

7.5 Inferencia: incertidumbre y práctica de muestra pequeña

- **Cluster/bootstrapping** por entidad o trayectoria para capturar dependencia serial en x y T .
- **Bootstrap de residuo ortogonal** es apropiado para ODR; **bootstrap de pares** para Theil–Sen.
- Reportar **ICs de percentil** y **diagnósticos de influencia** (puntos de apalancamiento en x).
- Mantener un **libro de pendiente–ordenada**: pendientes con ICs, ordenadas al origen (gauge), y cambios de reloj/unidad conocidos.

7.6 Estadística de colapso con error de medición

Sea $\tilde{y}_i = y_i^{obs} - \hat{\alpha} x_i^{obs}$ dentro de un bin, y regrese $\tilde{y}$ sobre x^{obs} . Defina

$$\Delta_{\text{colapso}} := R^2(\tilde{y} \sim x^{obs}).$$

Teorema 7.6 (Prueba de especificación bajo EIV).

Asuma $r \equiv 0$ (ley de potencia verdadera), $\hat{\alpha}$ es consistente, y ξ, ζ son de media cero con varianzas finitas. Entonces $\Delta_{\text{colapso}} \xrightarrow{p} 0$.

Si $v = g(x)$ con $g'' \neq 0$ en el bin y suavidad moderada, entonces para cualquier estimador de pendiente consistente,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \Delta_{\text{colapso}} \geq c \mathbb{E}[g''(X)^2] h^2 \text{ (hasta términos de varianza de error),}$$

así que la estadística permanece **acotada por abajo desde 0** en el límite mientras la curvatura persista sobre el ancho de ventana h .

Esbozo. Bajo la hipótesis nula, los residuos son independientes en media de x ; con curvatura, la regresión captura un componente lineal no nulo proporcional a las segundas derivadas (Sección 4.4), con EIV inflando la varianza pero sin borrar la deriva.

Práctica. Pre-registrar un umbral de colapso (ej., < 0.05); acompañar con gráficos de **residuo vs. x** (suavizado no paramétrico) y una verificación de **placebo de reloj**.

7.7 Selección de ventana y puntos de cambio

- **Compromiso sesgo-varianza:** Elegir ancho de ventana h tal que $nh \rightarrow \infty$ (varianza $\downarrow$) mientras $h \rightarrow 0$ (sesgo $O(\varepsilon h) \downarrow$).
- **Puntos de cambio:** Usar PELT/Bai-Perron en pares (x^{obs}, y^{obs}) o en residuos preliminares para evitar mezclar regímenes (los quiebres violan el colapso).
- **Puertas de cobertura:** Rechazar bins con muy pocos x -spans efectivos (apalancamiento delgado $\rightarrow$ pendiente inestable).

7.8 Fusión multi-proxy con incertidumbre

Dadas estimaciones a nivel de familia $(\hat{\alpha}_f, \hat{\sigma}_f^2)$ que pasaron el colapso, aplicar fusión de **efectos aleatorios**:

$$\hat{\alpha}_{RE} = \frac{\sum_f w_f \hat{\alpha}_f}{\sum_f w_f}, w_f = \frac{1}{\hat{\sigma}_f^2 + \hat{t}^2}, \hat{t}^2 = \max \left\{ \frac{Q - (F - 1)}{\sum w_f - \sum w_f^2 / \sum w_f}, 0 \right\}.$$

Reportar Q , $\hat{t}^2$, e influencia **leave-one-family-out**. Alto $\hat{t}^2 \Rightarrow$ publicar $\hat{\alpha}_f$ a nivel de familia en lugar de un solo número.

7.9 Banderas rojas de muestra finita (diagnósticos prácticos)

- **Atenuación progresiva:** pendiente OLS $\ll$ pendiente ODR.
- **Escasez de apalancamiento:** La mayor parte del apalancamiento de puntos x extremos; ejecutar **jackknife** eliminándolos.
- **Alto Δ_{colapso} :** tendencia residual vs. $x \rightarrow$ probable curvatura o mezcla de régimen.
- **Falla de reloj:** Cambio de unidad/reloj altera la pendiente $\rightarrow$ reagrupar en bins; la pendiente debe ser **invariante de reloj**.

7.10 Resumen

- En un bin, α es el único estimando invariante de gauge.
- **ODR/TLS** y **SIMEX** son consistentes para α bajo supuestos EIV estándar; **Theil-Sen** es una verificación robusta.

- El sesgo de ventana finita por deriva/curvatura es $O(\varepsilon h)$; manejar con agrupamiento en bins y puntos de cambio.
- La **estadística de colapso** es una prueba de especificación: tiende a 0 bajo el modelo RTM y permanece positiva con curvatura no potencial—incluso con error de medición.
- Publicar **incertidumbre, diagnósticos de colapso, y heterogeneidad**; cuando la heterogeneidad de fusión es alta, preferir pendientes a nivel de familia sobre un solo índice.

8. Un Empaquetado Teórico-Categorial de RTM

Esta sección formaliza RTM como una **teoría de gauge en un fibrado escala–reloj**. El objetivo no es abstracción por sí misma, sino un lenguaje limpio para invariantes (pendiente), gauges (relojes), y funtorialidad bajo cambios de variables, engrosamiento, y construcciones de producto.

8.1 La categoría RTM

Un objeto de **RTM** es una terna $A = (X, L, v)$ donde:

- X es un espacio topológico (segundo contable) de **entornos**;
- $L: X \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ es un mapa de **escala** continuo (o un factor trivial con coordenada $u = \log L$);
- $v: X \rightarrow \mathbb{R}$ es un **potencial de reloj** continuo $v = \log T$.

Asociada a A está la **1-forma RTM**

$$\omega_A = dv - \alpha d(\log L),$$

para algún α (constante o un campo en X), definida salvo **gauge**: $v \sim v + \phi$ con $\phi: X \rightarrow \mathbb{R}$.

Un **morfismo** $\Phi: A \rightarrow B$ es un par (φ, ψ) con $\varphi: X \rightarrow Y$ continuo y $\psi: Y \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\Phi^* \omega_B = \omega_A + d(\psi \circ \varphi),$$

es decir, Φ retrotrae la 1-forma del objetivo a la 1-forma de la fuente **salvo gauge**. La composición es $(\varphi_2, \psi_2) \circ (\varphi_1, \psi_1) = (\varphi_2 \circ \varphi_1, \psi_1 + \psi_2 \circ \varphi_1)$.

Interpretación. Diferentes relojes corresponden a desplazamientos de gauge verticales $v \mapsto v + \phi$. Los morfismos son reparametrizaciones **compatibles con el reloj** de entorno/escala.

8.2 Grupo de gauge y móduli

El **grupo de gauge** $\mathcal{G}_X = C^0(X, \mathbb{R})$ actúa sobre objetos por $v \mapsto v + \phi$. Dos objetos son **equivalentes de gauge** si están relacionados por esta acción.

Proposición 8.1 (Pendiente como invariante de móduli).

Si ω_A y ω_B son equivalentes de gauge en X , entonces sus campos α coinciden (c.t.p.). Recíprocamente, campos α iguales definen la misma clase en el **espacio de móduli**

$$\mathfrak{M}(X) = \{\text{objetos en } X\} / \mathcal{G}_X.$$

Así $[A] \in \mathfrak{M}(X)$ está únicamente determinado por α y la clase de cohomología de de Rham $[\omega_A] \in H^1(X; \mathbb{R})$; en bins simplemente conexos, $[\omega] = 0$ y la clase está completamente determinada por α .

Consecuencia. En un bin (simplemente conexo), la **pendiente** es el único dato intrínseco; los relojes son puro gauge.

8.3 Colapso = trivialización del fibrado RTM

Sea $\pi: X \times \mathbb{R} \rightarrow X$ el fibrado de línea trivial con coordenada de fibra $u = \log L$. Considere la 1-forma de conexión

$$\omega = dv - \alpha(x) du.$$

Teorema 8.2 (Colapso $\Leftrightarrow$ trivialización plana).

En un bin simplemente conexo $E \subset X \times \mathbb{R}$, lo siguiente es equivalente:

1. Existe una **sección global** $s(x) = (x, u)$ y un gauge ϕ tal que, en la trivialización con potencial $v^\phi = v + \phi$, $v^\phi(x, u) = \alpha(x)u + c(x)$ (carta RTM).
2. La conexión ω es **plana** en E : $d\omega = 0$ y su holonomía se anula.
3. El **colapso** empírico de la Sección 3 se sostiene en E .

Esto reempaqueta la Sección 3 en lenguaje categorial: el colapso es la existencia de una trivialización que endereza v en una función afín de u .

8.4 Productos, sumas, y engrosamiento (estructura monoidal)

Defina un **producto monoidal** $A \otimes B$ para subsistemas independientes:

$$(X_A, L_A, v_A) \otimes (X_B, L_B, v_B) = (X_A \times X_B, L_A L_B, v_A + v_B),$$

con $\alpha_\otimes = \alpha_A + \alpha_B$ si cada uno obedece una ley de potencia.

Proposición 8.3 (Aditividad bajo composición independiente).

Si ambos factores están en forma RTM exacta $v_i = \alpha_i u_i + c_i$ con $u = \log(L_A L_B) = u_A + u_B$, entonces

$$v_\otimes = (\alpha_A + \alpha_B) u + (c_A + c_B),$$

así que las pendientes **se suman** bajo composición multiplicativa de escalas. Las transformaciones de gauge se distribuyen.

Funtor de engrosamiento.

Sea $\mathcal{C}_b$ que mapea (X, L, v) a $(X, bL, v - \log f_b)$. Con una elección de gauge f_b (Sección 5), $\mathcal{C}_b$ es un **endofuntor** de **RTM**; los objetos de ley de potencia son sus **puntos fijos**.

8.5 Transformaciones naturales y elecciones de reloj

Dos elecciones de gauge f_b y g_b para engrosamiento definen endofuntores $\mathcal{C}_b^{(f)}$ y $\mathcal{C}_b^{(g)}$. El mapa

$$\eta_b: \mathcal{C}_b^{(f)} \Rightarrow \mathcal{C}_b^{(g)}, \quad \eta_b(A) = (\text{id}_X, \psi_b), \quad \psi_b = \log f_b - \log g_b$$

es una **transformación natural**, es decir, un desplazamiento de gauge funtorial que conmuta con morfismos. Esto codifica la declaración “cambiar el gauge de renormalización es solo un cambio de reloj”.

8.6 Curvatura y obstrucciones (cohomología)

Sea $\Omega^1(E)$ 1-formas en un bin $E \subset X \times \mathbb{R}$. La curvatura es

$$\mathcal{F} = d\omega = -d\alpha \wedge du.$$

- Si $\mathcal{F} \neq 0$, el colapso está **obstruido**; la mezcla de regímenes o curvatura genuina persiste.
- Si $\mathcal{F} = 0$ pero $H^1(E) \neq 0$, el colapso aún puede fallar globalmente debido a **holonomía** (clase de cohomología no trivial). El colapso local siempre se sostiene.

Proposición 8.4 (Obstrucción cohomológica).

El colapso se sostiene globalmente en E si y solo si $\mathcal{F} = 0$ y $[\omega] = 0$ en $H^1(E)$. De lo contrario uno solo puede colapsar **localmente** (en cartas simplemente conexas), consistente con el agrupamiento práctico en bins.

8.7 Observables como funtores

Un **observable** (ej., exponente de tiempo de salida, exponente de radio de difusión) es un funtor $\mathcal{O}: \text{RTM} \rightarrow \mathcal{C}$ (conjuntos, grupos, números) que satisface:

- **Invariancia de gauge:** $\mathcal{O}(v + \phi) = \mathcal{O}(v)$;
- **Aditividad monoidal:** $\mathcal{O}(A \otimes B) = \mathcal{O}(A) + \mathcal{O}(B)$ cuando está definido.

Ejemplo. El **funtor de pendiente** $\mathcal{S}$ mapea $(X, L, v) \mapsto \alpha$ (como una función en X) y es el observable terminal invariante de gauge en bins con $H^1 = 0$.

8.8 Resumen

- **RTM** forma una categoría donde los objetos portan una **1-forma de gauge** $\omega = d \log T - \alpha d \log L$.
- Los **morfismos** son reparametrizaciones que preservan ω salvo formas exactas; el **grupo de gauge** actúa por desplazamientos de reloj.
- La **pendiente** α es el invariante de móduli; el **colapso** es igual a **trivialización plana** (curvatura y holonomía cero).
- Los **productos** y el **engrosamiento** son funtoriales; las leyes de potencia son puntos fijos de endofuntores de engrosamiento.
- La **cohomología** captura obstrucciones globales al colapso; el agrupamiento en bins proporciona cartas simplemente conexas donde el colapso es factible.

9. Ejemplos, Contraejemplos, y Problemas Abiertos

Cerramos la exposición matemática con ejemplos trabajados que satisfacen RTM exactamente, contraejemplos controlados que **deben** fallar el colapso, y una lista corta de problemas abiertos sugeridos por el marco escala-reloj.

9.1 Ejemplos RTM exactos (el colapso se sostiene)

Ejemplo 9.1 (Ley de potencia pura)

Sea $T(L) = \kappa L^\alpha$ en $L > 0$. Entonces $v = \log T = \alpha \log L + \log \kappa$, $\omega = dv - \alpha d(\log L) = 0$.

- **Colapso:** trivial (residuo constante).
- **Renormalización:** punto fijo de $\mathcal{R}_b$ para todo $b > 0$.

Ejemplo 9.2 (Reloj lentamente variable)

Sea $T(L) = L^\alpha \ell(L)$ con ℓ lentamente variable (Karamata). En cualquier ventana finita de $\log L$,

$$v(u) = \alpha u + \varepsilon(u), \varepsilon(u+h) - \varepsilon(u) \rightarrow 0.$$

- **Colapso:** se sostiene hasta $O(\sup |\varepsilon(u+h) - \varepsilon(u)|)$.
- **RG:** $\mathcal{R}_b$ auto-normalizado fluye a la hoja de ley de potencia (Sec. 5.5).

Ejemplo 9.3 (Medios homogéneos por piezas en EDP)

En $\mathbb{R}^m$, tome $\alpha(x) \equiv \alpha_0$ y $L(x) = c |x|$. El núcleo de calor de $\partial_t u = \nabla \cdot (L(x)^{-\alpha_0} \nabla u)$ satisface similaridad con exponente $z = m + \alpha_0$ (Sec. 6.2).

- **Observable:** tiempo de salida $\mathbb{E}\tau_R \asymp R^z$ recupera α_0 .

9.2 Fallas controladas (el colapso debe fallar)

Contraejemplo 9.4 (Costura de régimen / quiebre)

$T(L) =$

- **Geometría:** ω es exacta en cada lado, pero los lazos que cruzan L^* tienen holonomía no nula $\oint \omega = (\alpha_2 - \alpha_1) d(\log L)$.
- **Empíricos:** los residuos muestran cambio de signo; Δ_{colapso} acotado por abajo desde 0 a menos que **reagrupemos en bins**.

Contraejemplo 9.5 (Relación log-log curva)

Sea $v(u) = u + \sin u$ así $T(L) = L e^{\sin(\log L)}$.

- **Curvatura:** $g''(u) = -\sin u \neq 0 \Rightarrow$ estadística de colapso escala como $c h^2$ (Sec. 4.4).
- **RG:** los residuos se trasladan bajo $\mathcal{R}_b$, nunca contrayéndose en una ventana fija (Prop. 5.7).

Contraejemplo 9.6 (Reloj dependiendo de la escala)

Si un factor de “reloj” depende secretamente de L : $T^\#(L) = c(L) T(L)$ con c no constante, entonces

$$v^\#(u) = \alpha u + \log \kappa + \log c(e^u),$$

y $\omega^\# = \omega + d \log c(e^u)$ adquiere un **componente** du .

- **Interpretación:** esto **no** es un gauge permisible en RTM (los relojes deben ser L -independientes dentro del bin). El colapso debería y fallará—señalando correctamente la mala especificación.

9.3 Construcciones compuestas trabajadas

Construcción 9.7 (Sistemas producto $\rightarrow$ aditividad de pendiente)

Sea $T_A(L_A) = \kappa_A L_A^{\alpha_A}$, $T_B(L_B) = \kappa_B L_B^{\alpha_B}$. Para composición independiente con escala total $L = L_A L_B$ y tiempo $T = T_A T_B$:

$$T(L) = \{A\}\{B\} L^{\{A\} + \{B\}}, \{ \} = \{A\} + \{B\}$$

(Sec. 8.4). Esto modela etapas en cascada cuyos tiempos característicos se multiplican.

Construcción 9.8 (Empalme adiabático)

Particione el eje de escala en ventanas $\{I_k\}$ donde $\|\partial_u \alpha\| \leq \varepsilon$. En cada ventana, ajuste α_k ; defina un modelo **adiabático por piezas**

$$v(u) = \sum_k \mathbf{1}_{u \in I_k} (\alpha_k(u - u_k) + c_k),$$

con restricciones de continuidad en las costuras.

- **Error:** $O(\varepsilon |I_k|)$ por parche; el colapso se sostiene localmente, falla globalmente si α deriva.

9.4 Puentes a otras teorías

- **Variación regular / Karamata-de Haan.** RTM vive en la **variedad de ley de potencia**; los relojes lentamente variables son la **variedad central** (Sec. 5.5).
- **Grupo de renormalización.** Los puntos fijos de RTM son puntos fijos RG; la curvatura es un modo no decauyente.
- **Difusiones con cambio de tiempo.** Las EDPs RTM son movimientos brownianos con **relojes dependientes del estado** (Sec. 6.7).
- **Lenguaje de gauge/conexión.** Colapso $\Leftrightarrow$ conexión plana; la holonomía captura mezcla de regímenes (Secs. 3, 8).

9.5 Problemas abiertos

1. **Umbral de colapso precisos.** Demostrar cotas de muestra finita, no asintóticas, vinculando Δ_{colapso} a curvatura g'' bajo EIV, con constantes óptimas.
2. **Detección de holonomía.** Construir pruebas estadísticas que distingan curvatura de **obstrucciones topológicas** (H^1 no trivial) usando integrales de lazo de 1-formas residuales.

3. **Variación regular con exponente variable en grafos.** Sea L grado o longitud de camino en un grafo aleatorio; establecer ley de grandes números para $\hat{\alpha}$ local.
4. **Problemas inversos.** De datos de tiempo de salida $\mathbb{E}_x \tau_R \asymp R^{m+\alpha(x)}$, reconstruir $\alpha(x)$ (unicidad tipo Calderón con coeficientes dependientes de escala).
5. **Gauges globales en bins no simplemente conexos.** Clasificar cuándo existe un reloj global (clase de cohomología nula de ω), y dar algoritmos constructivos para trivializar si es posible.
6. **Más allá de leyes de potencia.** Caracterizar las clases de curvatura mínimas g para las cuales RG se vuelve contractivo después de reparametrizaciones **no lineales** (ej., log-poly o gauges spline).
7. **Asintóticas bajo error de medición de colas pesadas.** Extender la consistencia de ODR/SIMEX a ruido α -estable; cuantificar envolventes de robustez.
8. **Campos acoplados.** Analizar EDPs con retroalimentación $L = L(u, x)$ (el proxy de escala depende del estado), produciendo **relojes no lineales** y potenciales bifurcaciones en α .

10. Conclusión Matemática

Proporcionamos una columna vertebral rigurosa para RTM:

- De un **semigrupo de escala** y regularidad moderada, el tiempo característico obedece una **ley de potencia** $T = \kappa L^\alpha$; la **pendiente** α es una cantidad estructural **invariante de reloj** (Sec. 2).
- RTM se expresa más naturalmente vía la **1-forma** $\omega = d \log T - \alpha d \log L$; el **colapso** es igual a **exactitud/planitud**, mientras que la mezcla de regímenes y la curvatura aparecen como **holonomía** (Sec. 3).
- La **variación regular** con exponentes (lentamente) **variables** explica las estimaciones de ventana finita y el sesgo; las estadísticas de colapso cuantifican la curvatura (Sec. 4).
- Un operador de **renormalización** en funciones tiene **leyes de potencia como puntos fijos** y es **contractivo** en clases Hölder/Zygmund; los relojes lentamente variables forman una **variedad central** (Sec. 5).
- En dinámica, los exponentes RTM actúan como **campos de reloj locales** para difusiones/EDPs, produciendo exponentes de similaridad $z = m + \alpha$ y aproximaciones **adiabáticas** cuando α deriva (Sec. 6).
- Estadísticamente, **ODR/SIMEX/Theil-Sen** recuperan consistentemente α local bajo EIV, y la **estadística de colapso** es una prueba de especificación contra curvatura—incluso con ruido (Sec. 7).
- Una formulación **categorial** empaqueta invariancia, gauges, y engrosamiento funtorialmente (Sec. 8).

El programa produce un principio compacto: **la estructura vive en la pendiente**, los relojes viven en el gauge. Donde los bins son estables y el colapso se sostiene, RTM da una descripción falsificable y transportable de cómo **el tiempo se estira con la escala**. Donde el colapso falla, RTM proporciona un **diagnóstico**—curvatura o mezcla de regímenes—no un parche. Los problemas abiertos arriba delinear un camino para profundizar la teoría (gauges no

simplemente conexos, problemas inversos, grafos, colas pesadas] y conectarla con análisis y probabilidad más amplios.

© 2026 Álvaro José Quiceno Rendón. Este documento se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).